

PharmaVie — Cahier des charges

Plateforme de santé & pharmacie pour la Côte d'Ivoire

Version	2.0
Date	14 juillet 2026
Statut	Document de référence — équipe projet
Production	https://pharmavie.space
API	https://api.pharmavie.space/api/v1
Dépôt	Monorepo pharmavie (API + Web + Mobile)

Table des matières

1. [Résumé exécutif](#)
2. [Contexte et vision](#)
3. [Acteurs et rôles](#)
4. [Architecture technique](#)
5. [Applications et modules](#)
6. [État d'avancement par fonctionnalité](#)
7. [Données et intégrations](#)
8. [Sécurité et conformité](#)
9. [Déploiement et exploitation](#)
10. [Modèle économique](#)
11. [Roadmap](#)
12. [Risques et mitigations](#)
13. [Organisation projet](#)
14. [Critères d'acceptation](#)
15. [Annexes](#)

Légende des statuts

Symbole	Signification
	Implémenté et déployé (ou fonctionnel en dev)
	Partiellement implémenté — à compléter
	Non démarré ou Phase 2+

1. Résumé exécutif

PharmaVie connecte les citoyens ivoiriens aux pharmacies de proximité : recherche de médicaments, comparaison de prix, commande, orientation santé via assistant IA, et gestion digitale pour les officines.

Ce qui existe aujourd'hui

Le produit est **opérationnel en production** sur [pharmavie.space](#) avec :

- **Application mobile Flutter** (clients) — OTP SMS, recherche, carte, commandes, scan code-barres, assistant IA
- **Dashboard web pharmacie** (Next.js) — inventaire, commandes, ordonnances, paramètres
- **Portail admin national** — 756+ pharmacies, sync gardes UNPPCI, gestion utilisateurs
- **API NestJS** — authentification, catalogue, commandes, paiements, prescriptions
- **Base PostgreSQL + PostGIS**, Redis (OTP), déploiement VPS (PM2 + Docker DB)

Priorités immédiates équipe

1. Import catalogue médicaments complet (AIRP / MEDPRYM)
2. Enrichissement codes EAN pour le scan caméra
3. Finalisation paiement Mobile Money (CinetPay) en production
4. Notifications push mobile
5. Publication stores (Google Play / App Store)

2. Contexte et vision

2.1 Problématique

En Côte d'Ivoire, patients et pharmacies font face à :

- Difficulté à trouver un médicament disponible rapidement, surtout la nuit (pharmacies de garde)
- Absence de transparence sur les prix entre officines
- Peu d'outils numériques pour les pharmacies (stock, commandes en ligne)
- Orientation santé difficile avant consultation médicale

2.2 Vision

Devenir **la plateforme de référence** reliant citoyens et pharmacies en Côte d'Ivoire, avec une expérience mobile-first, locale (FCFA, +225, Mobile Money) et conforme aux règles pharmaceutiques.

2.3 Objectifs mesurables (12 mois)

Indicateur	Cible
Pharmacies référencées	500+ actives
Utilisateurs mobile inscrits	50 000+
Commandes / mois	10 000+
Exactitude disponibilité affichée	> 90 %
Délai livraison Abidjan	< 2 h
Note app stores	≥ 4,5 / 5

2.4 Périmètre géographique

Phase	Zone
Phase 1 (actuelle)	Grand Abidjan + annuaire national pharmacies
Phase 2	Bouaké, Yamoussoukro, San-Pédro
Phase 3	Couverture nationale complète

3. Acteurs et rôles

3.1 Matrice des acteurs

Acteur	Application	Authentification	Rôle principal
Client / Patient	App mobile	OTP SMS (+225)	Recherche, commande, IA, ordonnances
Pharmacien	Dashboard web	Email ou pseudo + mot de passe	Stock, commandes, validation ordonnances
Personnel pharmacie	Dashboard web	Email ou pseudo + mot de passe	Préparation commandes, inventaire
Administrateur PharmaVie	Portail admin	Email ou pseudo + mot de passe	Gestion plateforme, pharmacies, sync gardes
Livreur	— (Phase 2)	—	Livraison commandes
Spécialiste santé	Annuaire (lecture)	—	Référencé pour orientation IA

3.2 Personas

Awa, 32 ans — mère de famille (Abidjan)

Cherche un médicament pour son enfant le soir, consulte les pharmacies de garde et compare les prix.

Kouamé, 45 ans — pharmacien

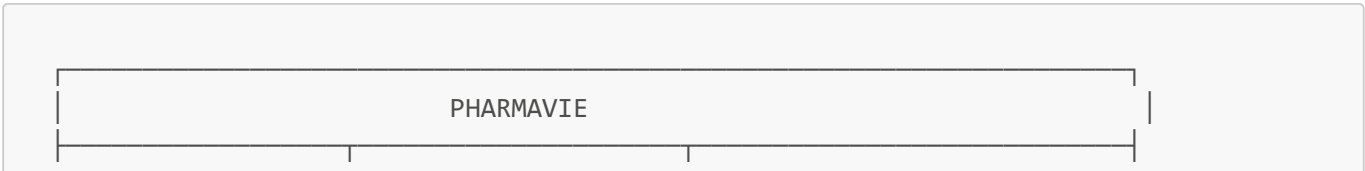
Veut recevoir des commandes en ligne et mettre à jour son stock sans double saisie.

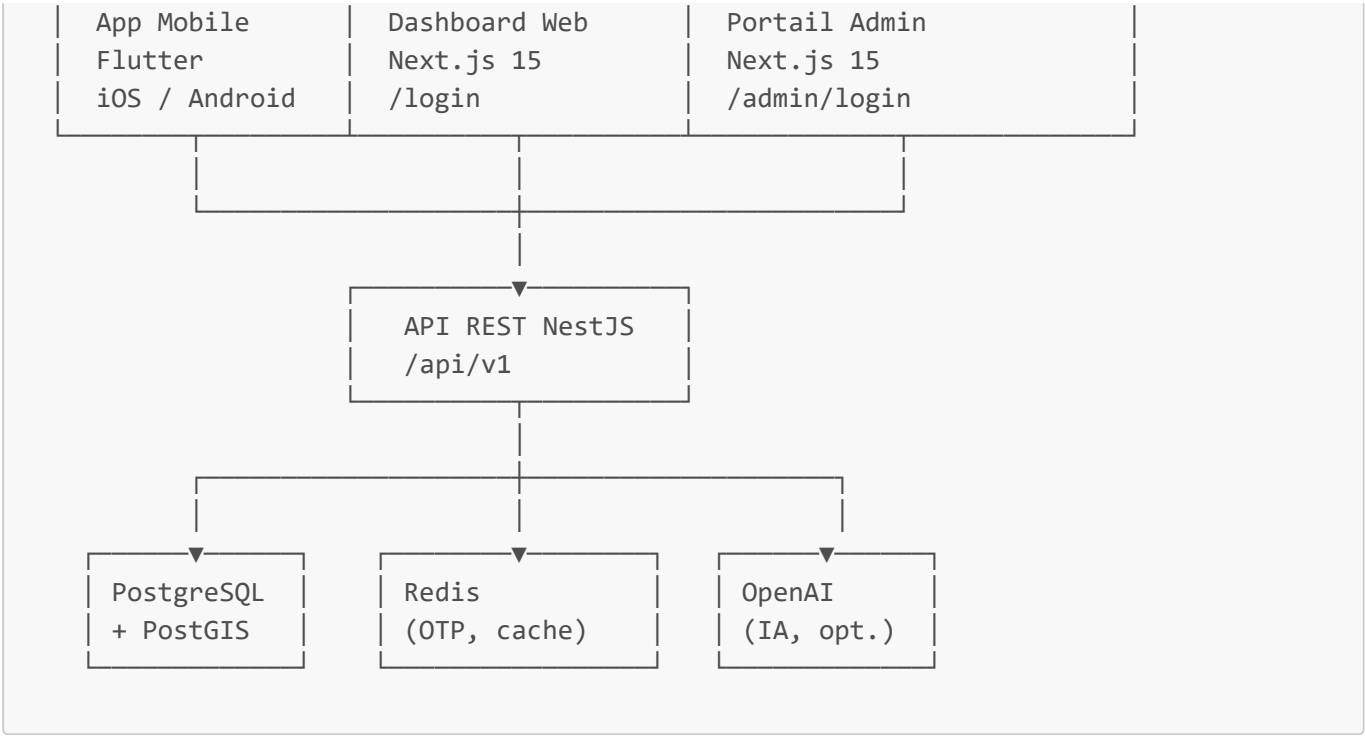
Admin PharmaVie

Onboard les pharmacies, synchronise les gardes UNPPCI, supervise l'activité nationale.

4. Architecture technique

4.1 Schéma d'ensemble





4.2 Stack retenue (implémentée)

Couche	Technologie	Dossier
Mobile client	Flutter 3.x / Dart	apps/mobile
Web pharmacie + admin	Next.js 15, TypeScript, Tailwind	apps/web
API	NestJS, Prisma ORM	apps/api
Base de données	PostgreSQL 16 + PostGIS	Docker
Cache / OTP	Redis 7	Docker
SMS OTP	Twilio (prod) / mode dev	apps/api/src/sms
Paiement	CinetPay (intégration)	apps/api/src/payments
Cartes	flutter_map + OpenStreetMap	Mobile
Hébergement	VPS — pharmavie.space	deploy/simple/
Process manager	PM2	API + Web
Reverse proxy	Nginx + Certbot (HTTPS)	

4.3 Structure du monorepo

```
pharmavie/
├─ apps/
│   ├── api/           Backend NestJS + Prisma
│   ├── web/           Dashboard pharmacie + Admin
│   └─ mobile/         Application client Flutter
├─ deploy/simple/      Scripts déploiement VPS
└─ COMPTES_WEB.md      Comptes et accès web
```

└─ CONFIGURATION_TWILIO.md
└─ CAHIER_DES_CHARGES.md (ce document)

5. Applications et modules

5.1 Application mobile client (Flutter)

Public cible : patients, grand public

Connexion : numéro +225 + code OTP SMS (pas de mot de passe)

Module	Description
Accueil	Recherche rapide, raccourcis (carte, scan, comparateur, IA)
Explorer	Carte pharmacies, filtres ville/commune/garde, scan code-barres
Panier	Multi-produits, une pharmacie, persistance locale
Commande	Retrait ou livraison, ordonnance si Rx, paiement
Ordonnances	Envoi photo ordonnance, suivi validation
Commandes	Historique et statuts
Profil	Favoris, adresses, paramètres
Assistant IA	Chat orientation santé (garde-fous médicaux)
Comparateur prix	Comparaison offres entre pharmacies
Signalement prix	Signaler un prix incorrect

5.2 Dashboard web pharmacie

URL : <https://pharmavie.space/login>

Connexion : email **ou** pseudo + mot de passe

Module	Description
Vue d'ensemble	KPIs jour : commandes, stock, CA, alertes
Commandes	Workflow complet + refus, annulation, suppression
Inventaire	Stock, prix, ajout catalogue national, code EAN
Ordonnances	Validation / refus avec aperçu image
Paramètres	Horaires, garde, adresse, GPS

5.3 Portail administrateur

URL : <https://pharmavie.space/admin/login>

Connexion : email **ou** pseudo + mot de passe admin

Module	Description
Vue nationale	KPIs, heatmap activité, commandes récentes
Pharmacies	CRUD, recherche, GPS, actif/garde, création compte pharmacien
Sync gardes UNPPCI	Import planning depuis annuaireci.com
Commandes	Supervision nationale
Ordonnances	Supervision et filtres
Utilisateurs	Liste, filtres par rôle, activation/suspension
Spécialistes	Annuaire médecins (CRUD)

6. État d'avancement par fonctionnalité

6.1 Module Client (Mobile)

Fonctionnalité	Statut	Détail
Inscription / connexion OTP SMS	✓	Twilio en production
Recherche médicament (nom, DCI)	✓	API live + debounce
Scan code-barres (EAN-13)	●	Fonctionnel ; base EAN à enrichir
Carte pharmacies + GPS	✓	flutter_map, tri distance
Filtres ville / commune / garde	✓	
Comparateur de prix	✓	
Panier multi-produits	✓	1 pharmacie
Commande retrait / livraison	✓	
Ordonnance photo (médicaments Rx)	✓	
Paiement Mobile Money	●	Intégration CinetPay — config prod
Suivi commandes	✓	
Assistant IA	✓	OpenAI optionnel
Annuaire spécialistes	✓	
Pharmacies favorites	✓	
Signalement prix	✓	
Notifications push	■	Préférences en base, pas FCM
Connexion biométrique	■	Phase 2
Mode invité	■	Phase 2
Rappels médicaments	■	Phase 2

Fonctionnalité	Statut	Détail
Avis pharmacies		Modèle en base, UI partielle

6.2 Module Pharmacie (Dashboard Web)

Fonctionnalité	Statut	Détail
Connexion email/pseudo + mot de passe		
Vue d'ensemble KPIs		
Gestion commandes (workflow)		Confirmer → préparer → prête → livrée
Refus / annulation / suppression commande		
Inventaire CRUD		Prix, stock, disponibilité
Ajout produit catalogue national		
Saisie code EAN à l'ajout		Pour scan caméra mobile
Validation ordonnances		
Paramètres pharmacie (GPS, horaires)		
Alertes stock bas		Compteur alertes, pas notification push
Import CSV / sync ERP		Phase 2
Chat client intégré		Phase 2
Export comptable PDF		Phase 2

6.3 Module Administration

Fonctionnalité	Statut	Détail
Vue nationale + heatmap		
Liste / recherche pharmacies		756+ en base
Création pharmacie + compte pharmacien		Pseudo + mot de passe à la création
Sync gardes UNPPCI		annuaireci.com
Import pharmacies OSM		Script <code>import:pharmacies</code>
Supervision commandes / utilisateurs		
Gestion spécialistes		
Modération avis		Phase 2
Réinitialisation mot de passe		À développer
Gestion abonnements / commissions		Phase 2

6.4 Module Livraison

Fonctionnalité	Statut
App livreur	 Phase 2
Suivi livreur temps réel	 Phase 2
Frais livraison dynamiques	 Fixe 1 500 FCFA

6.5 Catalogue médicaments

Élément	Statut	Détail
Seed 120 médicaments (LNME/AIRP)		Démo / base
Import MEDPRYM (milliers)		Script prêt, à lancer sur VPS
Codes internes 619...		Par produit
Codes EAN fabricant (scan boîte)		~5 produits + saisie pharmacie
Prix par pharmacie		pharmacy_products

7. Données et intégrations

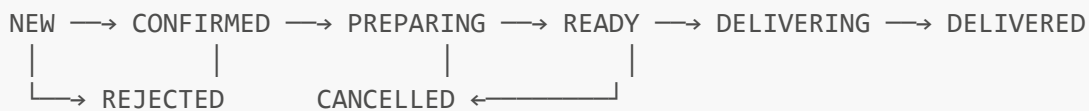
7.1 Sources de données

Source	Usage	Statut
AIRP / MEDPRYM	Catalogue national médicaments	 Import script
OpenStreetMap	Pharmacies géolocalisées	
UNPPCI / annuaireci.com	Planning pharmacies de garde	 Sync hebdo
ean-aliases.ts	Correspondance EAN → produit	 Enrichissement manuel
Saisie pharmacie	EAN à l'ajout inventaire	

7.2 Intégrations tierces

Service	Usage	Statut
Twilio	SMS OTP clients	 Prod
CinetPay	Orange Money, MTN, Wave	 Config
OpenAI	Assistant IA	 Clé API optionnelle
Google Maps	Itinéraire (lien externe mobile)	
Firebase FCM	Push notifications	
Nginx + Certbot	HTTPS	

7.3 Workflow commande (implémenté)



Statut API	Libellé FR
NEW	Nouvelle
CONFIRMED	Confirmée
PREPARING	En préparation
READY	Prête
DELIVERING	En livraison
DELIVERED	Livrée
CANCELLED	Annulée
REJECTED	Refusée

8. Sécurité et conformité

8.1 Authentification

Canal	Méthode
App mobile (CLIENT)	OTP SMS — pas de mot de passe
Dashboard pharmacie	Email ou pseudo + mot de passe (bcrypt)
Portail admin	Email ou pseudo + mot de passe
API	JWT Bearer, rôles RBAC

8.2 Rôles (RBAC)

CLIENT · PHARMACIST · PHARMACY_STAFF · ADMIN · DELIVERY (réservé)

8.3 Assistant IA — garde-fous

1. **L'IA informe, elle ne soigne pas** — disclaimer à chaque session
2. **Pas de prescription** — redirection vers professionnel
3. **Détection urgence** — orientation SAMU / urgences
4. **Médicaments sur ordonnance** — workflow validation pharmacien obligatoire

8.4 Conformité Côte d'Ivoire (à finaliser)

Exigence	Statut
Consultation Ordre des Pharmaciens CI	
Workflow ordonnance photo	
CGU + politique confidentialité	
Déclaration protection données (ARTCI)	
Mentions légales IA	

8.5 Sécurité technique

- HTTPS TLS (Let's Encrypt) 
- JWT + expiration tokens 
- Mots de passe hashés (bcrypt) 
- CORS configuré 
- Sauvegardes PostgreSQL — à automatiser 

9. Déploiement et exploitation

9.1 Environnements

Environnement	URL	Usage
Production	https://pharmavie.space	Public
API prod	https://api.pharmavie.space/api/v1	Mobile + Web
Local dev	localhost:3000 / 3001	Développement

9.2 Déploiement VPS (méthode recommandée)

```
cd /opt/pharmavie
git pull
bash deploy/simple/deploy.sh          # Déploiement standard
bash deploy/simple/deploy.sh --full-data  # + import pharmacies + MEDPRYM
```

Composants : PM2 (API + Web), Docker (PostgreSQL + Redis), Nginx, Certbot

9.3 Commandes données importantes

```
npm run db:push -w @pharmavie/api      # Schéma BDD
npm run db:seed -w @pharmavie/api      # Données de base
npm run import:pharmacies -w @pharmavie/api  # Pharmacies OSM + gardes
npm run import:medprym -w @pharmavie/api    # Catalogue AIRP
npm run inventory:seed -w @pharmavie/api    # Stock pharmacies
npm run ean:seed -w @pharmavie/api        # Codes EAN connus
```

9.4 Comptes de test (après seed)

Voir fichier **COMPTE_WEB.md** — mot de passe initial : **PharmaVie2026!**

Rôle	Accès
Admin	https://pharmavie.space/admin/login
Pharmacie	https://pharmavie.space/login
Client mobile	OTP sur +2250700000003 (dev)

10. Modèle économique

10.1 Sources de revenus envisagées

1. **Commission** sur commandes livrées (8–12 %)
2. **Abonnement pharmacie** (Starter / Pro / Premium)
3. **Mise en avant** dans les résultats de recherche
4. **Marge livraison**
5. **Partenariats** laboratoires / mutuelles (Phase 3)

10.2 Grille abonnement pharmacie (indicatif)

Plan	Prix/mois	Inclus
Starter	0 FCFA	50 produits, 20 commandes/mois
Pro	25 000 FCFA	Stock illimité, analytics
Premium	75 000 FCFA	Visibilité, support, API

Facturation abonnements : **Phase 2** — non implémentée.

11. Roadmap

Phase 0 — Fondations ☒ (terminée)

- Architecture monorepo, API, BDD, auth
- Design system web (Tailwind, vert PharmaVie)
- Déploiement production pharmavie.space

Phase 1 — MVP (en cours)

Livrable	Statut
App mobile recherche + commande	
Dashboard pharmacie complet	
Portail admin + 756 pharmacies	
Catalogue MEDPRYM complet	
Paiement Mobile Money prod	
Scan EAN opérationnel	
Publication stores	

Phase 2 — Croissance (Q4 2026 – Q1 2027)

- App livreur + suivi temps réel
- Notifications push (FCM)
- Chat client-pharmacie
- Analytics avancés pharmacie
- Extension Bouaké / Yamoussoukro
- Abonnements et facturation pharmacies

Phase 3 — Scale (2027+)

- Sync ERP pharmacies
- Partenariats mutuelles
- Programme fidélité
- API ouverte B2B

12. Risques et mitigations

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
Stock pharmacies incorrect	Élevé	Moyenne	Confirmation à la commande, signalement client
Responsabilité médicale IA	Critique	Faible	Disclaimers, pas de diagnostic, comité médical
Faible adoption pharmacies	Élevé	Moyenne	Onboarding gratuit, formation, support
Catalogue incomplet	Élevé	Actuelle	Import MEDPRYM + saisie EAN pharmacies
Pannes Mobile Money	Moyen	Moyenne	Multi-opérateurs + espèces
Réseau 3G/4G lent	Moyen	Élevée	App légère, cache, messages clairs

13. Organisation projet

13.1 Équipe recommandée

Rôle	Responsabilités
Product Owner / Chef de projet	Priorisation, roadmap, stakeholders
Dev mobile (Flutter)	App client, stores
Dev fullstack (Next.js + NestJS)	Web, API, BDD
DevOps	VPS, CI/CD, monitoring
Designer UX/UI	Maquettes, design system
QA	Tests manuels et automatisés
Conseiller pharmacien	Conformité, workflow ordonnances
Commercial pharmacies	Onboarding officines CI

13.2 Documentation projet

Document	Contenu
CAHIER_DES_CHARGES.md	Ce document
COMPTE_WEB.md	Accès admin et pharmacies
CONFIGURATION_TWILIO.md	SMS OTP
DEPLOIEMENT_PHARMAVIE_SPACE.md	Guide déploiement VPS
README.md	Démarrage développeur

13.3 Export PDF pour l'équipe

1. Ouvrir ce fichier dans **VS Code**, **Typora** ou **GitHub**
2. Exporter en PDF :
 - **VS Code** : extension « Markdown PDF » → clic droit → Export PDF
 - **Typora** : Fichier → Exporter → PDF
 - **Navigateur** : coller le HTML rendu → Imprimer → Enregistrer en PDF
 - **Pandoc** : `pandoc CAHIER_DES_CHARGES.md -o PharmaVie_CDC.pdf --pdf-engine=xelatex -V geometry:margin=2.5cm`

14. Critères d'acceptation

Une fonctionnalité est **validée** si :

1. Elle fonctionne sur **Android 10+** et **iOS 15+** (mobile)
2. Elle fonctionne sur **Chrome, Safari, Edge** dernières versions (web)
3. Les parcours critiques sont testés manuellement (recherche → commande → préparation)
4. L'API retourne des erreurs explicites (pas de 500 silencieux)
5. Les données sensibles ne sont pas exposées (auth, RBAC)
6. Documentation à jour dans le dépôt

Parcours critiques à tester avant chaque release :

- 1. Client : OTP → recherche → panier → commande
- 2. Pharmacie : login → commande NEW → confirmée → prête
- 3. Admin : création pharmacie + compte → sync gardes
- 4. Scan code-barres → résultat ou message explicite

15. Annexes

Annexe A — Glossaire

Terme	Définition
DCI	Dénomination Commune Internationale (nom générique)
EAN-13 / GTIN	Code-barres sur la boîte du médicament
AIRP	Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique
UNPPCI	Union Nationale des Pharmaciens Privés de CI
Pharmacie de garde	Permanence 24h/24 (planning hebdomadaire)
Mobile Money	Orange Money, MTN MoMo, Wave
Rx	Médicament nécessitant une ordonnance
FCFA	Franc CFA — devise
OTP	One-Time Password — code SMS à usage unique

Annexe B — Endpoints API principaux

POST	/auth/otp/send	OTP mobile
POST	/auth/otp/verify	Connexion client
POST	/auth/login/staff	Connexion pharmacie
POST	/auth/login/admin	Connexion admin
GET	/products/search?q=	Recherche + scan
GET	/products/compare?q=	Comparateur prix
POST	/orders	Créer commande
PATCH	/orders/:id/status	Workflow pharmacie
DELETE	/orders/:id	Supprimer commande
GET	/pharmacies?lat=&lng=	Pharmacies proches
POST	/pharmacies/:id/inventory	Ajouter stock (+ EAN)
GET	/admin/pharmacies	Liste admin
POST	/admin/pharmacies	Créer pharmacie + compte
POST	/admin/pharmacies/sync-duty	Sync gardes UNPPCI
POST	/ai/chat	Assistant IA
POST	/payments/initiate	Paielement Mobile Money

Annexe C — Identité visuelle

Élément	Valeur
Couleur principale	Vert émeraude #059669
Couleur secondaire	Menthe clair #ECFDF5
Logo	Icône « P » + croix médicale (app mobile)
Typographie web	System UI / Tailwind defaults

Annexe D — Budget indicatif MVP restant

Poste	Estimation
Finalisation MVP (catalogue, EAN, paiement, stores)	15–25 M FCFA
Infrastructure VPS (12 mois)	2–4 M FCFA
APIs (SMS, IA, paiement)	2–4 M FCFA
Marketing lancement	5–10 M FCFA
Juridique & conformité	2–3 M FCFA

PharmaVie — Plateforme santé & pharmacie, Côte d'Ivoire
Document v2.0 — 14 juillet 2026 — À partager avec l'équipe projet.
Contact technique : voir dépôt Git et documentation [deploy/simple/](#).